



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №5: Буфер глубины

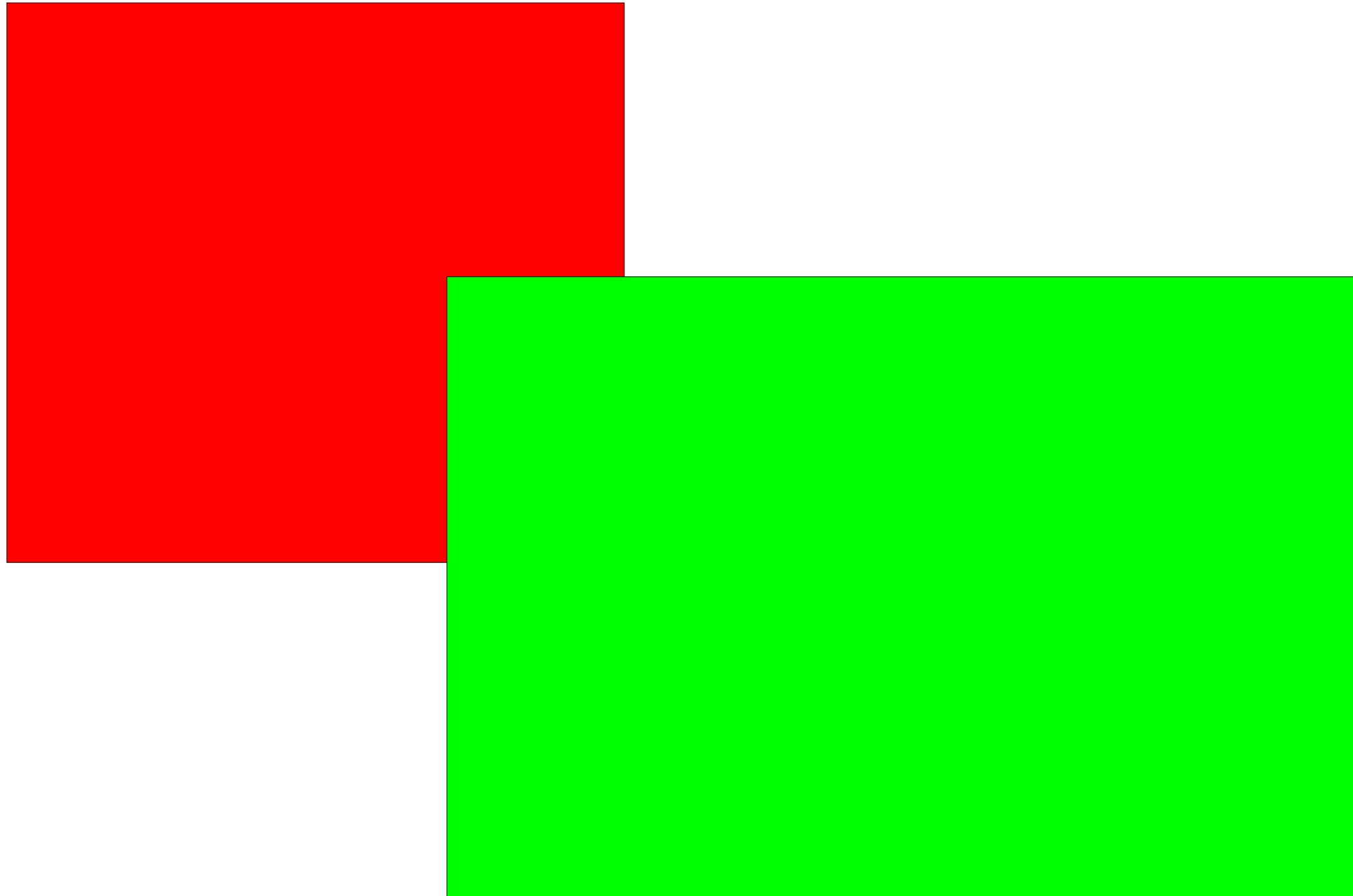
к.ф.-м.н., доцент

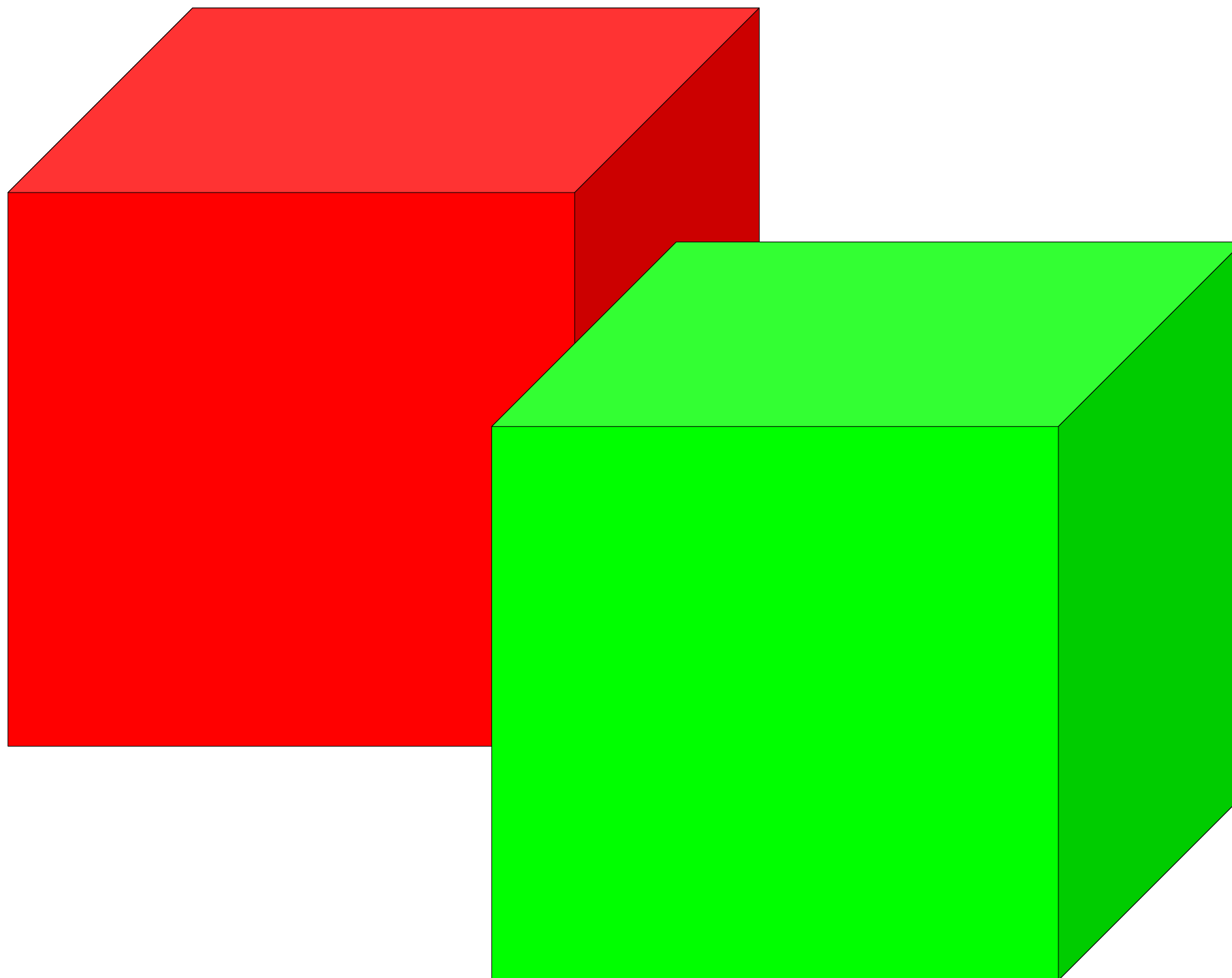
Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

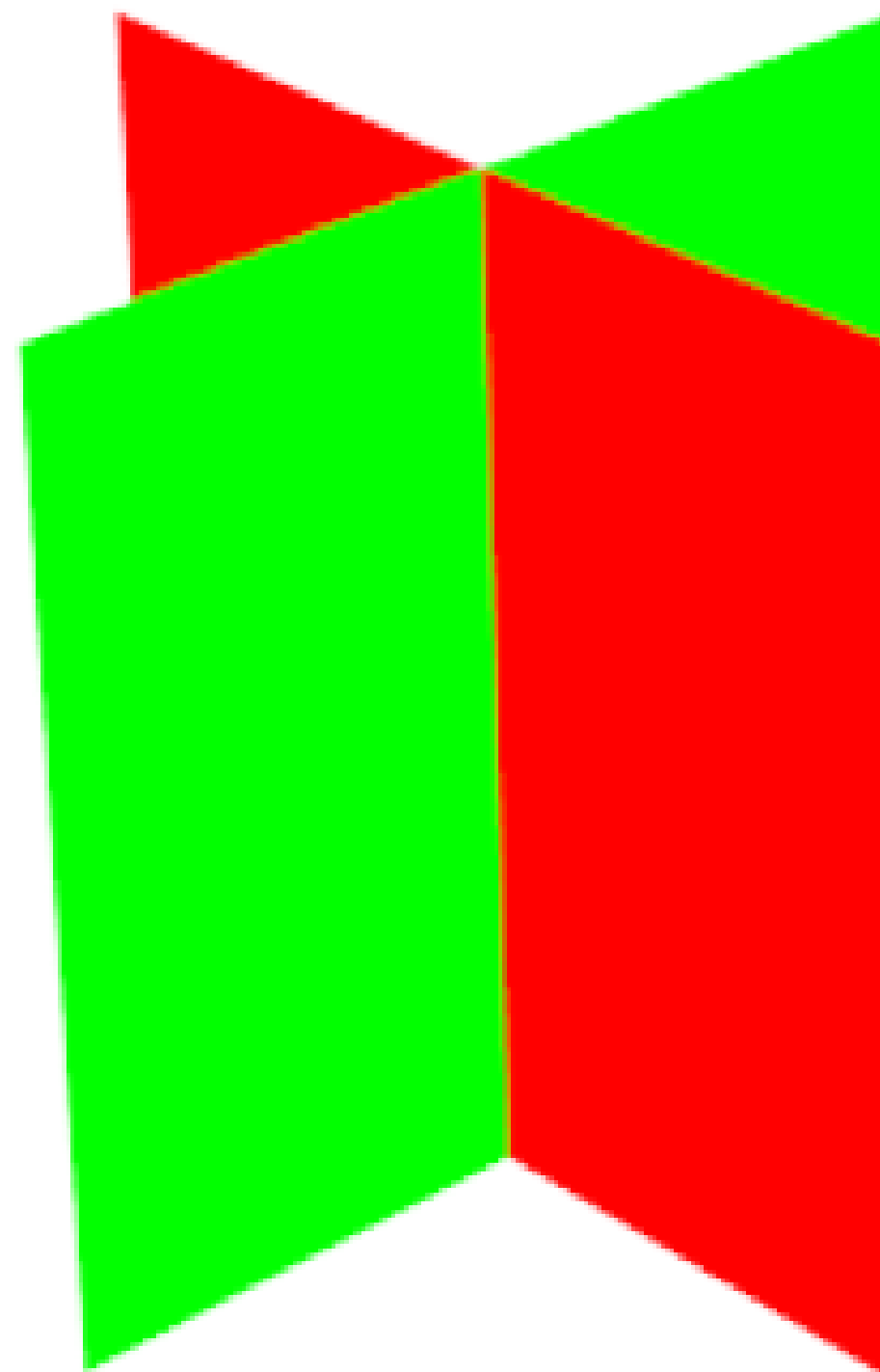
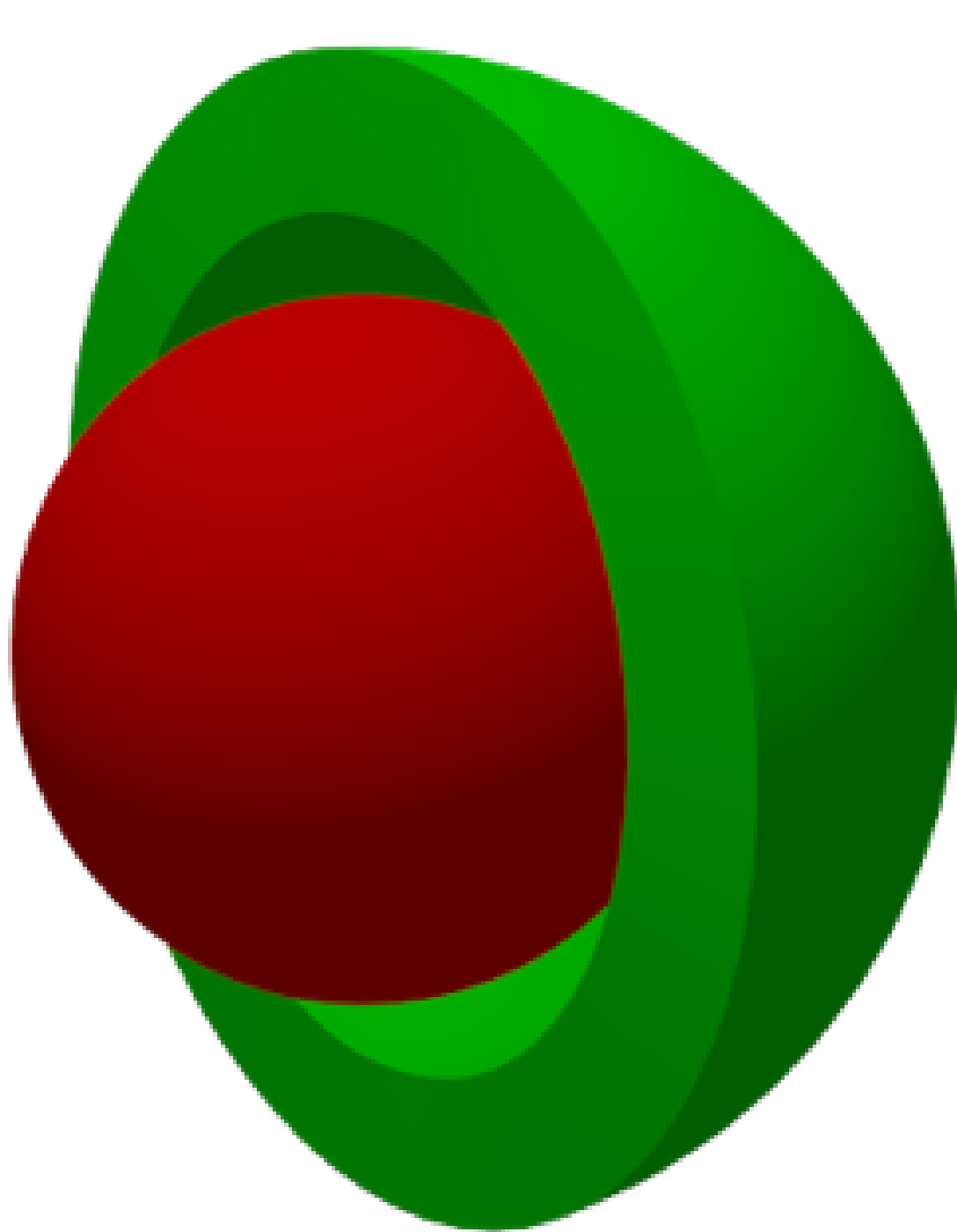
ст. преподаватель

Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

Пермь – 2026





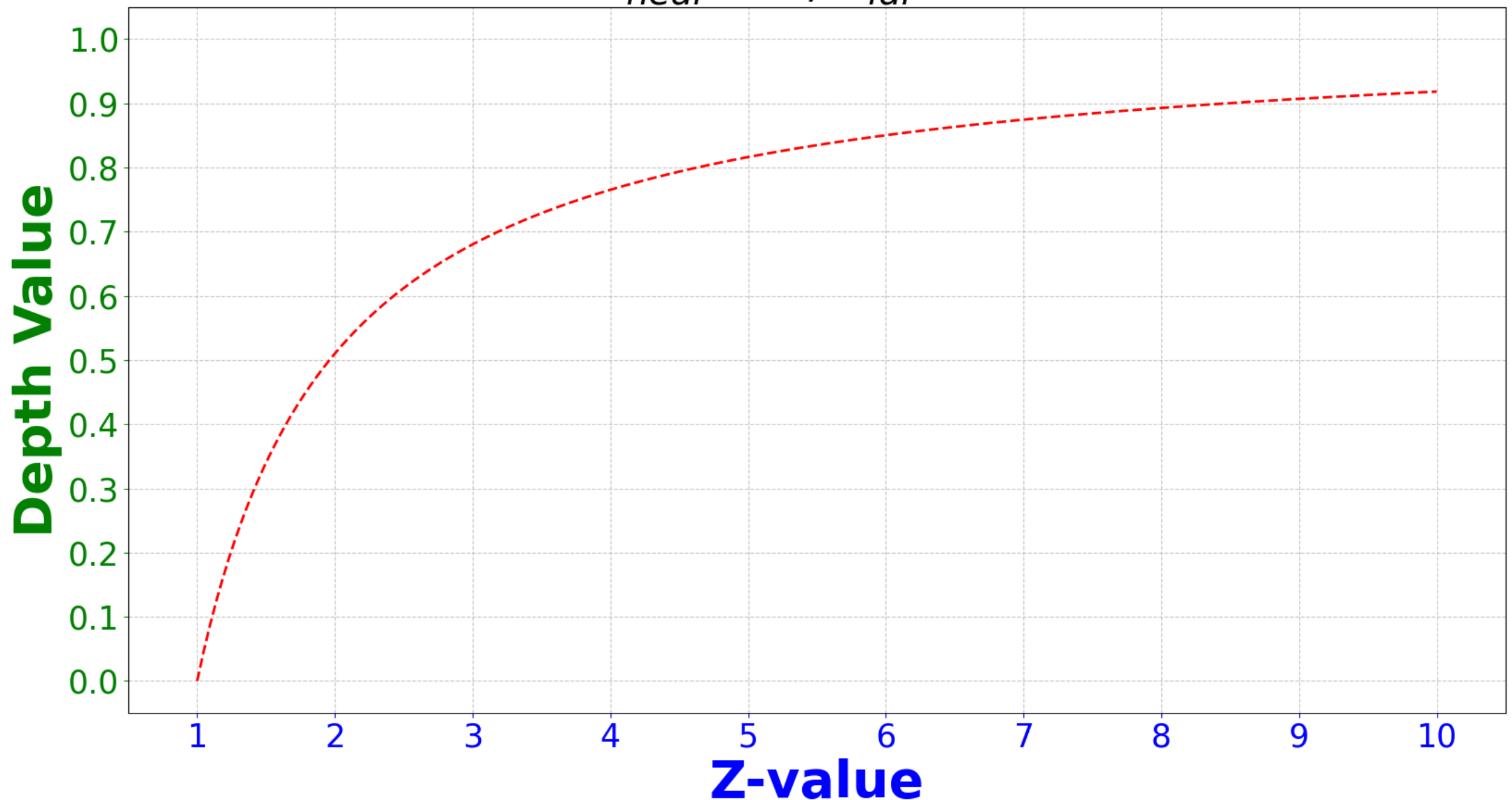


- **Буфер глубины** – структура данных (часть буфера кадра), хранящая информацию о текущей глубине фрагментов
- Представляет собой двумерный массив, ширина и высота которого совпадает с буфером цвета, а элементы однокомпонентны
- Разрядность компонентов 16, 24 или 32 бита
- На основании информации из буфера глубины принимается решение, видим текущий обрабатываемый фрагмент или нет (перекрывается ранее отрисованным)
- Принятие такого решения называется **тестом глубины**

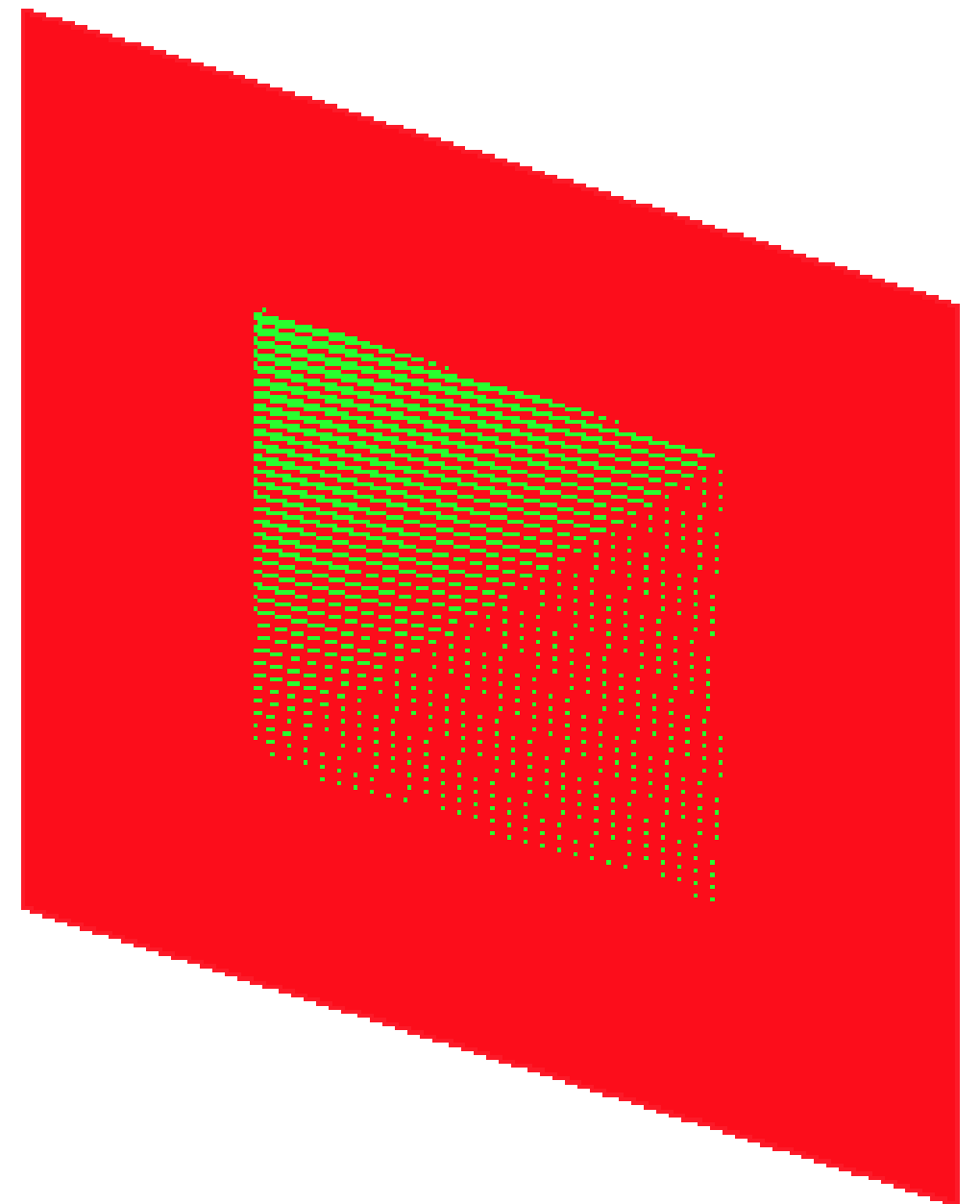
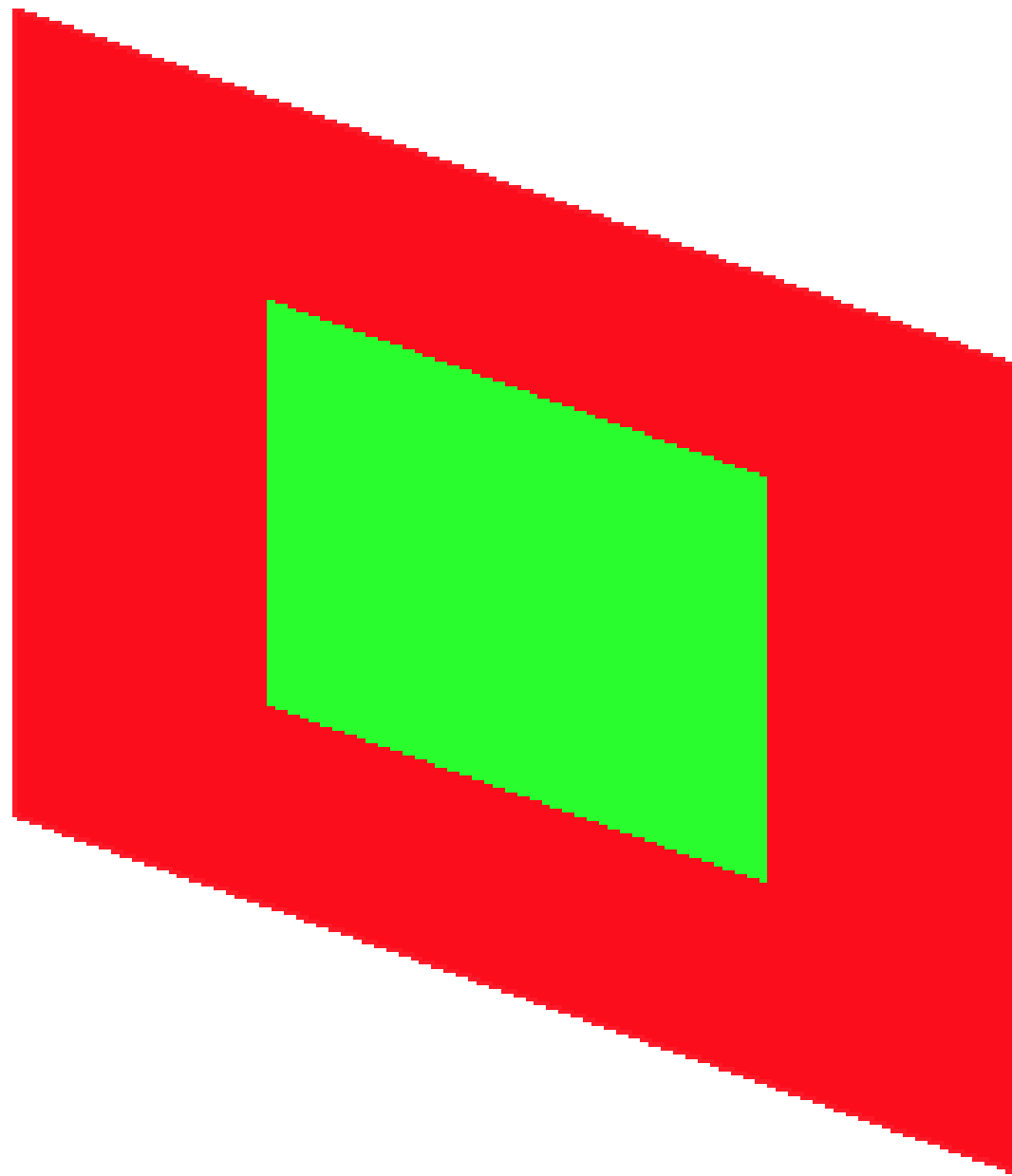
1. Перед началом визуализации кадра буфер глубины заполняется начальными значениями, по умолчанию — единицами
2. При преобразовании порта просмотра координата z каждой вершины масштабируется из диапазона $[-1;1]$ в диапазон глубин (по умолчанию $[0;1]$)
3. На этапе растеризации для каждого фрагмента, соответствующего обрабатываемому примитиву, методом билинейной интерполяции определяется значение глубины (координата z)
4. Значение глубины z сравнивается с содержащимся z_b соответствующей ячейки буфера глубины
 1. Если $z < z_b$, данные фрагмента записываются в ячейки соответствующих ему целей рендеринга (например, цвет в ячейку буфера цвета), а z записывается в ячейку буфера глубины
 2. Если $z \geq z_b$, фрагмент отбрасывается (относительно него более не происходит никаких действий, а графический процессор переходит к обработке следующего)

При переходе от пространства наблюдателя к NDC матрица перспективной проекции вносит нелинейные искажения в координату z

$$Z_{near} = 1, Z_{far} = 50$$



- В случае перспективной проекции большая часть объектов сцены оказывается смещена к дальнему краю диапазона глубин $[0, 1]$
- При хранении чисел в 32-битном формате IEEE754, точность представления распределяется неравномерно: чем больше абсолютные значения, тем выше и абсолютная погрешность
- Так, в диапазоне от 0.0 до 0.5 лежит примерно **1 миллиард** чисел, а в диапазоне от 0.5 до 1.0 — всего **8 миллионов**
- Основная масса объектов оказывается в области низкой точности представления расстояния
- Ближко расположенные поверхности «слипаются» - возникает **борьба глубин** (z-fighting)



- **Reversed Z**

1. **Переопределяем формат и диапазон значений буфера глубины**

2. **Изменяем функцию сравнения с «меньше» на «больше»**

3. **Задаем матрицу проекции, которая инвертировала бы глубину**

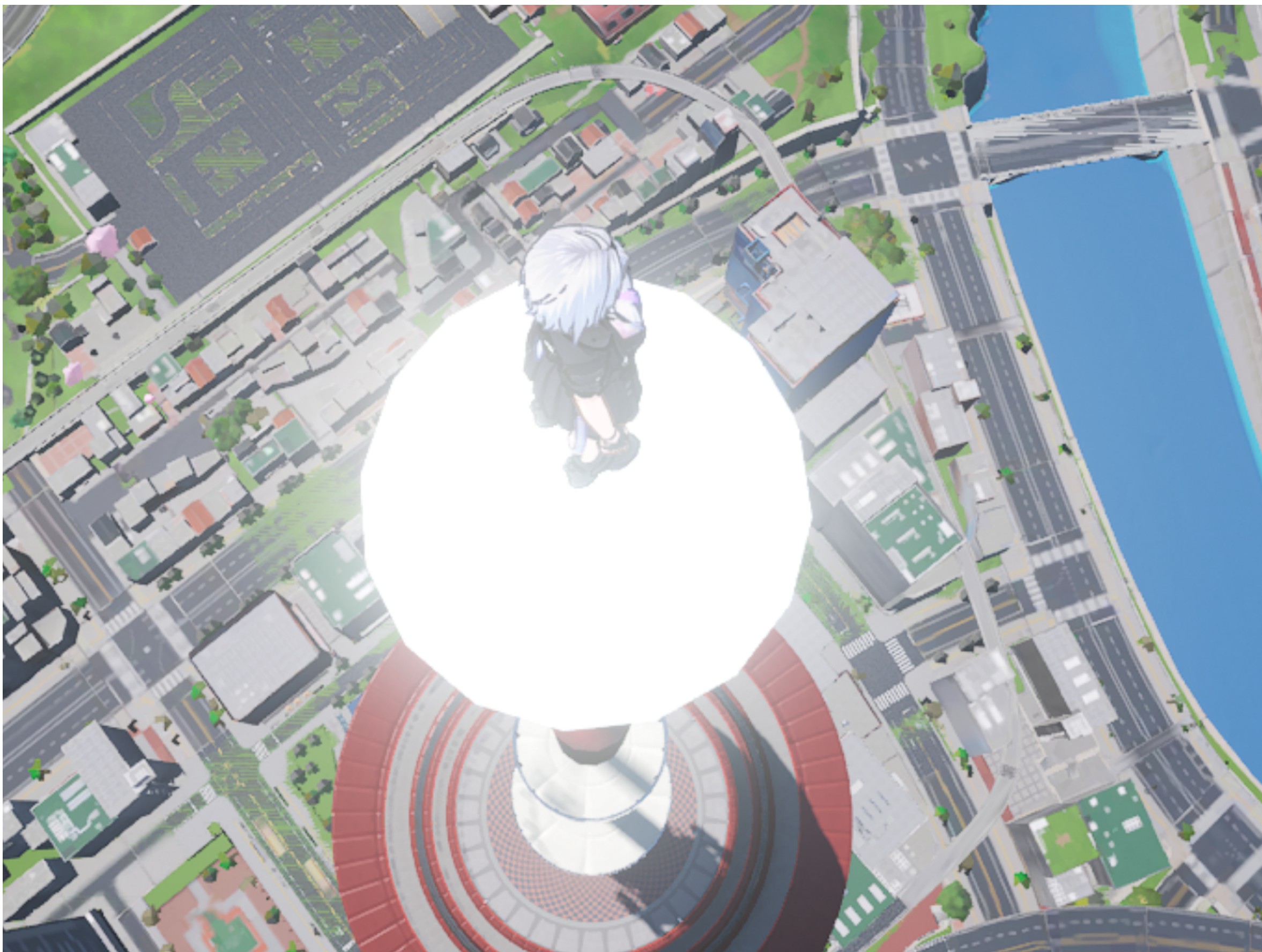
- **Логарифмический буфер глубины**

1. **Исключаем перспективные искажения для z**

2. **Логарифмируем ее, чтобы сдвинуть значения ближе к началу диапазона $[0, 1]$**

<https://tomhultonharrop.com/mathematics/graphics/2023/08/06/reverse-z.html>

<https://outerra.blogspot.com/2012/11/maximizing-depth-buffer-range-and.html>



- Ближняя плоскость отсечения – как можно дальше от наблюдателя (чтобы область высокой точности не пустовала, а объекты переднего плана не попали в область низкой точности)
- Протяжённость сцены (расстояние от ближней до дальней плоскости отсечения) – как можно меньше
- Объекты (параллельные грани) – как можно дальше друг от друга
- Безопасное значение расстояния:

$$\Delta = \frac{z^2}{2^n z_{near} - z}$$
$$\Delta \ll z; \quad z_{near} \ll z_{far}$$

